SUP'COM

Department SIA

AR CINEMA EXPERIENCE

Cahier des Charges

WebXR AR & Spatial Computing

Équipe :
Membre 1 : Slim Selmi
Membre 2 : Hazem Bellili
Membre 3 : Wassim Hajji

Superviseur :
Dr. Ing. Mohamed-Bécha Kaâniche

Table des matières

1 Votre Concept (Justification) 2
1.1 Contexte du Projet . . . 2
1.2 Problématique . . . 2
1.3 Ambitions . . . 2

2 Clients, Besoins & Objectifs (Scope Description) 2
2.1 Qui va adopter votre solution ? . . . 2
2.2 Besoins spécifiques . . . 3
2.3 Occasions d'utilisation . . . 3
2.4 Limites fonctionnelles (Hors Scope) . . . 3

3 Stratégie de Démonstration & Validation 3
3.1 Plan de Démonstration . . . 3
3.2 Environnement de Test . . . 4

4 Livrables Attendus 4

5 Gestion de Projet & Planning (6 Semaines) 4
5.1 Méthodologie . . . 4
5.2 Planning d'Exécution . . . 4

6 Contraintes Techniques & Architecture 4
6.1 Contrainte Majeure . . . 4
6.2 Architecture Technique (Diagramme de Déploiement) . . . 4

7 Hypothèses & Risques 5
7.1 Hypothèses . . . 5
7.2 Risques de Délais & Mitigation . . . 5

8 Concepts Clés & Patrons de Conception 5
8.1 Concepts Clés du Projet . . . 6
8.2 Patrons de Conception (Design Patterns) . . . 6

9 Directives de Développement & GitHub 6
9.1 Documentation Interne . . . 6
9.2 GitHub . . . 6
9.3 Vidéos . . . 7

10 Conclusion 7

1 Votre Concept (Justification)

1.1 Contexte du Projet

Dans le cadre de notre formation en Cycle Ingénieur (Option SIA), ce projet académique vise à concevoir et développer une application de Réalité Augmentée (AR) permettant de faire apparaître des scènes cultes de films (recréées en 3D) directement dans l'environnement réel de l'utilisateur. Le projet est réalisé sur une période de 6 semaines et s'appuie sur les technologies WebXR et Three.js vues en cours.

Le projet est soumis à des contraintes académiques strictes :

— **Objectif de validation :** Démontrer la maîtrise de la pile technique (WebXR, Three.js, PWA) et la création d'une expérience utilisateur immersive.

1.2 Problématique

Les bandes-annonces et les films sont généralement regardés sur un écran plat (télévision, smartphone). L'utilisateur reste un spectateur passif. De plus, les expériences de cinéma immersif (4DX, VR) nécessitent des équipements coûteux et des salles dédiées. **Comment permettre à un utilisateur de vivre une scène de film emblématique (vaisseau spatial, dinosaure, personnage , phantomes ...) directement dans son propre salon, avec des effets sonores, via un simple navigateur web ?**

1.3 Ambitions

— Développer une **Progressive Web App (PWA)** de "Cinéma Augmenté".

— Utiliser le mode `immersive-ar` de l'API WebXR pour superposer des modèles 3D (inspirés de films) au monde réel.

— Implémenter le **Hit Testing** (détection du sol) pour ancrer les objets dans l'espace physique de l'utilisateur.

— Fournir une interface utilisateur (UI) HTML simple pour choisir la scène de film (menu).

— Ajouter des **animations simples** (vol, rotation, rugissement) et des **effets sonores** (musique culte, bruitages) via l'API Audio.

— Assurer la performance et le mode hors-ligne grâce au **Service Worker** (PWA).

2 Clients, Besoins & Objectifs (Scope Description)

2.1 Qui va adopter votre solution ?

— **Clients primaires :** Les cinéphiles, les amateurs de pop-culture, et les étudiants.

— **Clients secondaires :** Les plateformes de streaming (pour des campagnes marketing interactives), les salles de cinéma (pour des animations avant séance).

— **Public d'évaluation :** Le jury académique et les enseignants.

2.2 Besoins spécifiques

— **Immersion cinématographique :** Vivre une scène de film comme si elle sortait de l'écran.

— **Interaction visuelle :** Voir l'objet 3D sous tous les angles en tournant autour.

— **Ambiance sonore :** Entendre les bruitages et musiques emblématiques du film.

— **Accessibilité :** Pas de téléchargement, accès instantané via un lien URL.

2.3 Occasions d'utilisation

— Soirée cinéma à la maison (avant ou après le film).

— Animation dans une salle de cinéma ou un festival.

— Démonstration académique lors des soutenances de projet.

2.4 Limites fonctionnelles (Hors Scope)

— **Pas de lecture de vidéos 360° réelles :** Trop lourdes pour le web mobile. On utilise des modèles 3D low-poly inspirés des films.

— **Pas de modélisation 3D photoréaliste :** Utilisation de modèles 3D gratuits et simplifiés (low-poly).

— **Pas de gestion de l'occlusion complexe :** L'objet 3D ne sera pas caché par un meuble réel.

— **Pas de déploiement sur l'App Store / Google Play :** L'application est une PWA accessible via le web.

3 Stratégie de Démonstration & Validation

3.1 Plan de Démonstration

— **Date de lancement (MVP) :** Semaine 6 du projet.

— **Public cible :** Le jury d'évaluation, les enseignants et les étudiants.

— **Scénario de Test (Comment le jury va tester) :**

1. L'utilisateur ouvre le lien de la PWA sur son smartphone Android (via Chrome).
2. Il accepte l'accès à la caméra.
3. Il choisit une scène dans le menu (ex : "Star Wars", "Jurassic Park").
4. Il pointe son téléphone vers le sol : un **réticule** (cercle visuel) apparaît.
5. Il tape sur l'écran : le modèle 3D (ex : X-Wing, T-Rex) apparaît, ancré au sol.
6. Il clique sur un bouton "Animation" : l'objet vole ou rugit.
7. Il clique sur un bouton "Son" : la musique culte du film est jouée.
8. Il tourne autour de l'objet pour le voir sous tous les angles.

3.2 Environnement de Test

— **Navigateur principal :** Google Chrome sur Android (obligatoire pour le support ARCore).

— **Outil de secours :** Extension **Immersive Web Emulator** sur Chrome Desktop pour les tests sans smartphone (simulation de la caméra et du Hit Testing).

4 Livrables Attendus

— **Cahier Conceptuel** (Design Notebook avec diagrammes UML de séquence et de déploiement).

— **Code Source** (hébergé sur GitHub) :

  — Fichier `index.html` (structure de la PWA).

  — Fichier `main.js` (logique Three.js et WebXR).

  — Fichier `manifest.json` (configuration PWA).

  — Fichier `sw.js` (Service Worker).

  — Dossier `/assets` (modèles 3D au format GLTF/GLB + fichiers audio MP3).

— **Documentation Technique** (Guide d'installation et de déploiement).

— **Manuel Utilisateur** (Guide d'utilisation de l'AR).

— **Vidéo de Démonstration** (Max 5 minutes, avec voix off, pas de fond sonore).

5 Gestion de Projet & Planning (6 Semaines)

5.1 Méthodologie

Approche itérative de type **eXtreme Programming (XP)** avec des Sprints d'une semaine. Chaque fin de semaine donne lieu à une démonstration fonctionnelle.

5.2 Planning d'Exécution

6 Contraintes Techniques & Architecture

6.1 Contrainte Majeure

Le protocole **HTTPS** est obligatoire pour que l'API WebXR fonctionne. Le navigateur refuse catégoriquement de lancer une session AR sur une connexion HTTP non sécurisée. Un certificat SSL sera donc nécessaire lors du déploiement.

6.2 Architecture Technique (Diagramme de Déploiement)

L'architecture est centrée sur le client (Front-end), sans serveur backend lourd (Serverless).

primary	
Semaine 1	Création de la structure PWA. Recherche et téléchargement des modèles 3D (X-Wing, T-Rex, etc.). Initialisation de la scène Three.js.
Semaine 2	Implémentation de la session AR (`immersive-ar`). Configuration du `XRWebGLLayer` et de l'espace de référence `local-floor`.
Semaine 3	Implémentation du **Hit Testing** (détection du sol réel via la caméra).
Semaine 4	Placement de l'objet 3D à la position détectée. Ajout du **réticule** (cercle visuel) et du menu de sélection.
Semaine 5	Ajout des **animations** (vol, rotation) et des **effets sonores** (API Audio). Ajout de l'UI (boutons HTML).
Semaine 6	Optimisation mobile, ajout du **Service Worker** (mode hors-ligne), tests finaux, documentation et vidéo.

TABLE 1 – Planning d'exécution sur 6 semaines.

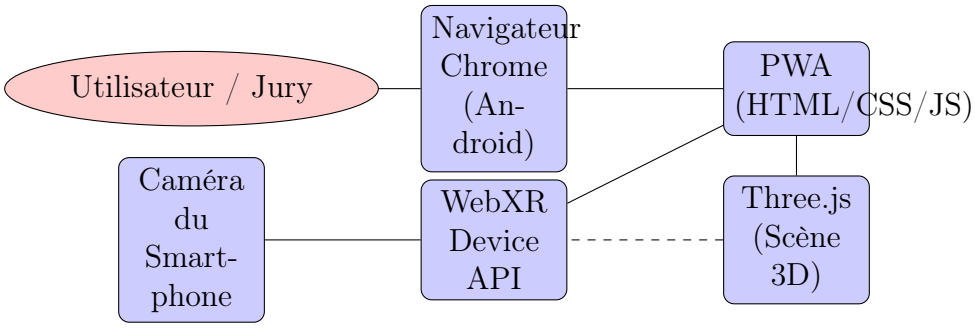


FIGURE 1 – Diagramme de déploiement simplifié de l'application.

7 Hypothèses & Risques

7.1 Hypothèses

— Les membres de l'équipe disposent d'un smartphone Android compatible ARCore (ou d'un PC avec Chrome pour l'émulateur).

— La connexion Internet est stable pour le chargement initial de la PWA.

— Les modèles 3D utilisés sont légers (format GLTF/GLB) et les fichiers audio sont compressés (MP3) pour ne pas ralentir le rendu sur mobile.

7.2 Risques de Délais & Mitigation

8 Concepts Clés & Patrons de Conception

secondary		
API WebXR non supportée	Impossible de tester l'AR sur PC.	Utiliser l'émulateur **Immersive Web Emulator** pour les tests de secours.
Modèle 3D trop lourd	L'application rame sur mobile.	Choisir des modèles **low-poly** sur Sketchfab (moins de 10 000 polygones).
Droits d'auteur	Problème légal pour la soutenance.	Utiliser des modèles 3D libres de droits ou inspirés (fan-art), pas de vidéos officielles.

TABLE 2 – Matrice des risques et mitigations.

8.1 Concepts Clés du Projet

— **AR Sessions :** Gestion de la session `immersive-ar` via `navigator.xr.requestSession()`.

— **Hit Testing :** Détection du sol réel (plan horizontal) via `frame.getHitTestResults()`.

— **Spatial Computing :** Utilisation d'ancres (`XRAnchor`) pour fixer l'objet dans l'espace physique.

— **PWA :** Service Worker (cache) et Manifest (installation sur l'écran d'accueil).

— **API Audio :** Utilisation de `AudioContext` pour jouer les effets sonores.

8.2 Patrons de Conception (Design Patterns)

— **Observer :** Pour mettre à jour l'interface utilisateur quand un objet est placé ou qu'une animation est lancée.

— **Command :** Pour encapsuler les actions utilisateur (Placer, Jouer le son, Lancer l'animation).

— **Strategy :** Pour choisir le type de matériau (couleur unie vs texture) ou le type d'animation (vol vs rotation).

9 Directives de Développement & GitHub

9.1 Documentation Interne

— Commentaires d'en-tête obligatoires dans tous les blocs HTML/CSS et fonctions JS.

— Noms de variables explicites et contextuels (ex : `hitTestSource`, `viewerPose`, `audioContext`).

— Code lisible et indenté.

9.2 GitHub

— Dépôt structuré : `/src`, `/assets` (modèles 3D + sons), `/docs`.

— Commits réguliers et commentés.
— Chaque push doit laisser un code compilable.
— Le déploiement final se fera via GitHub Pages (HTTPS activé par défaut) ou un service Cloud gratuit.

9.3 Vidéos

— Une vidéo de présentation (max 5 min) avec voix off.
— Démonstration obligatoire sur smartphone ou émulateur.
— Diapositive de garde obligatoire (Titre, Équipe, Date).

10 Conclusion

Ce projet académique nous permettra de mettre en pratique les concepts avancés du développement web moderne (PWA) et de la Réalité Étendue (WebXR). En relevant le défi de faire apparaître des scènes de films en 3D dans l'environnement réel de l'utilisateur, sans matériel dédié et sans budget, nous démontrerons notre capacité à concevoir des solutions innovantes, optimisées et accessibles, prêtes à être déployées sur le web de demain.

Prêt à faire entrer le cinéma dans votre salon ?